

GENIAL Deep Research

Note d'arbitrage finale · 28 août 2026 · runtime 8e91ed0

Release technique finalisée — limite budgétaire interne déclarée

Construire un dossier commercial défendable, pas une synthèse vraisemblable. La release accepte de perdre du rappel pour préserver identité, portée et preuve.

Décision produit

Une identité non démontrée demande du contexte. Un fait dont l'extrait n'est pas retrouvé disparaît. Une recherche pauvre produit un silence borné. Une panne technique ne devient jamais un dossier partiel.

Quatre sorties restent lisibles : complet dans le périmètre, partiel, clarification et données publiques insuffisantes. Chaque fait visible garde sa preuve adjacente, sa source ouvrable, sa période et sa fraîcheur. Le résumé est extractif : il n'ajoute aucune reformulation factuelle libre.

Le fournisseur propose, le serveur décide.

Architecture de vérité

1 · Proposition

OpenAI gpt-5.6-1una propose candidats, faits, URL et extraits via sortie structurée et Web Search.

2 · Vérification

Le serveur récupère chaque URL après contrôles anti-SSRF, DNS, redirections, durée, taille et HTML. L'extrait doit être retrouvé littéralement.

3 · Décision

Candidat unique, contexte prouvé, sujet, type, portée, qualité, temporalité et complétude sont recalculés côté serveur.

4 · Présentation

Source → Evidence → Claim → Presentation. Schéma JSON, invariants runtime et masque client ferment la chaîne.

Choix de périmètre

Le monolithe Next.js n'utilise ni base de données, ni compte, ni persistance de dossier. Gemini est absente du runtime candidat : aucun gain mesuré ne justifie une seconde clé, un second contrat et de nouveaux modes de panne.

Décider sans mélanger

Identité · contexte · portée · complétude

Résolution et portée

resolved implique exactement un candidat directement vérifié. Le contexte n'est retenu que s'il correspond à un domaine officiel, un identifiant légal, un employeur, ou à deux signaux vérifiés parmi ville, pays, secteur et année.

Pour chaque fait, l'égalité de type ne suffit pas. Sujet, portée — personne, société, groupe, filiale ou marque —, libellé et présence de l'entité sur la page doivent converger.

Complétude et temporalité

Un dossier complet exige trois à six faits métier uniques, deux catégories, deux pages et deux familles d'éditeurs, sans contradiction, violation de portée ni manque critique. GENIAL n'obtient que deux faits d'une même famille : le statut partial est la décision correcte.

Une année ou une date récente ne suffit jamais à produire current. Il faut une formulation actuelle explicite et une date exacte correspondant à l'observation.

Bench live préenregistré

Cas	Décision observable	Coût
GENIAL	Identité résolue, 2 faits, 2 pages, partial.	0,0141440 USD
Thomas Martin	Aucun fait attribué ; silence sûr.	0,0455815 USD
Airbus SAS	Entité légale prouvée ; aucune métrique Airbus SE ; clarification.	0,0249935 USD
SILENCE	0 fait, 0 source ; absence documentaire distincte d'une panne.	0,0111351 USD
Holdout Google Ireland	Entité exacte isolée ; aucune donnée Google LLC ou Alphabet.	0,0246989 USD

Une seule exécution par cas, dans l'ordre gelé ; aucun rerun, aucune sélection du meilleur résultat et aucun patch nominal pour le holdout. Airbus et le holdout montrent une résolution parfois plus prudente qu'utile.

MARQUE, CONFLIT et PÉREMPTION ne sont pas revendiqués en live final. Certains cas supplémentaires n'ont pas été lancés.

Attente et résultat

Le SSE expose admission, résolution ou recherche, vérification, construction et contrôle final, sans pourcentage fictif. Huit parcours navigateur couvrent sorties, panne, SSE fragmenté, annulation et incohérence masquée. Aucun overflow à 390 ou 1 440 px. Lighthouse : 100/100/100/100 sur desktop et 99/100/100/100 sur mobile.

Coût, clés et limites

Décision de livraison et suite

Coût exact

Les cinq exécutions finales préenregistrées ont coûté **0,1205530 USD** au total. Cette somme dépasse de **0,0005530 USD** l'enveloppe interne stricte de validation fixée à **0,12 USD**. Tous les coûts individuels restent inférieurs à **0,10 USD**. Les appels ont été arrêtés immédiatement après le cinquième reçu et aucun résultat n'a été sélectionné a posteriori.

Cette enveloppe cumulée était un contrôle interne, pas une exigence du brief. Aucun reçu, coût ou résultat brut n'a été modifié. La release technique et les livrables sont finalisés avec cette limite déclarée.

Protection proportionnée des clés

- Seule la clé OpenAI est utilisée ; elle reste serveur et variable Vercel Sensitive en Preview et Production.
- Gemini est absente ; aucune variable fournisseur NEXT_PUBLIC_*.
- Secrets exclus de Git, bundle client, captures, PDF et logs ; aucune valeur ou empreinte publiée.
- store: false ; aucune journalisation ou persistance d'entrée, contexte, prompt, extrait ou dossier.
- WAF : 8 requêtes / 600 s / IP sur /api/research.
- Garde locale d'admission et 2 recherches simultanées ; plafond par fiche inférieur à 0,10 USD.
- Sans authentification, ces protections limitent l'abus sans l'éliminer. Les clés devront être révoquées ou tournées après l'évaluation.

Limites assumées

Sources

Web public accessible ; pages JavaScript, authentifiées, paywall ou non HTML souvent écartées. Aucune archive.

Couverture

Pas d'exhaustivité. Date de publication parfois absente. Sorties probabilistes.

Produit

Pas de compte, historique, export, file durable ni reprise après fermeture.

Suite

Benchmark aveugle annoté de 50–100 entités avant d'augmenter le rappel ou d'ajouter un fournisseur.

Preuves

[Application](#) · [Code](#) · [Bench final](#) · [WAF](#)